

# Техническое задание

## Проект: «Конструктор комнаты»

### 1. Описание проекта

Необходимо разработать веб-приложение на **Django**, в котором пользователь может создать дизайн комнаты, размещая мебель и предметы интерьера на рабочей области.

Основная особенность проекта — возможность **перетаскивать предметы мышью**

Пользователь выбирает предмет мебели из каталога, переносит его в комнату и размещает в нужном месте. Уже размещённые предметы также можно перемещать.

Все размещённые предметы и их координаты должны сохраняться в базе данных.

---

## 2. Что должно получиться

После запуска приложения пользователь должен увидеть страницу конструктора примерно следующего вида:

Слева находится каталог доступной мебели.

Справа находится рабочая область — изображение пустой комнаты.

---

## 3. Основная задача

Необходимо реализовать возможность:

**выбрать → перетащить → разместить → сохранить**

Например:

1. Пользователь видит в каталоге диван.
2. Зажимает его мышью.
3. Перетаскивает диван в комнату.
4. Отпускает мышь.
5. Диван появляется в выбранном месте.
6. Пользователь может переместить диван в другое место.

7. После нажатия «Сохранить» его положение сохраняется.
  8. После обновления страницы диван остаётся на сохранённом месте.
- 

## 4. Каталог мебели

В приложении должен существовать каталог предметов мебели.

Минимальный набор:

- кровать;
- диван;
- кресло;
- стол;
- стул;
- шкаф;
- тумба;
- телевизор;
- растение;
- торшер;
- ковёр.

Каждый предмет должен иметь:

- название;
- изображение;
- категорию.

Каталог должен храниться в базе данных

---

## 5. Рабочая область

В приложении должна присутствовать область, представляющая комнату.

В качестве фона комнаты используется подготовленное изображение.

Предметы мебели должны размещаться **поверх изображения комнаты**, а не быть частью фоновой картинки.

---

## 6. Добавление мебели

Предметы из каталога должны поддерживать перетаскивание.

Пользователь должен иметь возможность взять мебель из каталога и перетащить её в комнату.

## 7. Перемещение мебели

После добавления предмета в комнату его можно снова взять мышью и переместить.

Положение предмета должно определяться его координатами внутри рабочей области.

---

## 8. Удаление мебели

Пользователь должен иметь возможность удалить предмет, который уже находится в комнате.

Способ удаления можно выбрать самостоятельно.

Например, при нажатии на предмет появляется кнопка

После удаления предмет исчезает из комнаты.

---

## 9. Сохранение комнаты

На странице должна быть кнопка:

**«Сохранить комнату»**

После её нажатия приложение должно сохранить текущее состояние комнаты.

Необходимо сохранить:

- какой предмет добавлен;
- его координату X;
- его координату Y.

Например:

Диван  
 $X = 250$   
 $Y = 120$

Стол  
 $X = 500$   
 $Y = 200$

Кресло  
 $X = 650$   
 $Y = 350$

---

## 10. Восстановление комнаты

Если пользователь обновит страницу, ранее добавленная мебель не должна исчезнуть.

Например:

Пользователь:

1. Добавил диван.
2. Добавил стол.
3. Разместил их в комнате.
4. Нажал «Сохранить».
5. Обновил страницу.

Результат:

Диван и стол снова находятся  
на сохранённых местах.

---

## 11. База данных

Для хранения данных необходимо использовать **базу данных**

Необходимо предусмотреть сущности:

**Предмет мебели**

Хранит информацию о доступном предмете.

Пример:

Название: Диван

Категория: Мебель

Изображение: sofa.png

## Комната

Хранит созданную комнату.

Пример:

Название: Моя гостиная

## Предмет в комнате

Связывает комнату с конкретным предметом мебели и хранит его положение.

Пример:

Комната: Моя гостиная

Предмет: Диван

X: 250

Y: 120

---

# 12. Требования к интерфейсу

Интерфейс должен быть понятным и аккуратным.

На странице конструктора должны присутствовать:

- название приложения;
- каталог мебели;
- рабочая область комнаты;
- кнопка сохранения;
- возможность удалить мебель.

Расположение элементов можно выбрать самостоятельно.

# 14. Что должно храниться в Django

Django должен отвечать за хранение данных приложения.

В базе данных необходимо хранить:

Предметы мебели



Комнаты



Мебель, размещённая в конкретной комнате



Координаты X и Y

JavaScript отвечает за интерактивное взаимодействие с пользователем, а Django — за сохранение данных.

---

## 15. Административная панель

Необходимо подключить модели к **Django Admin**.

Через административную панель должна быть возможность:

- добавлять предметы мебели;
- изменять предметы мебели;
- удалять предметы мебели;
- просматривать созданные комнаты;
- просматривать мебель, размещённую в комнатах.

Таким образом, новые предметы мебели можно будет добавлять через Django Admin без изменения кода сайта.

---

## 16. Минимальный результат проекта

Проект считается выполненным, если пользователь может:

- открыть приложение;
- увидеть каталог мебели;
- увидеть комнату;
- перетащить мебель из каталога в комнату;
- перемещать мебель внутри комнаты;
- удалить мебель;
- сохранить комнату;

- обновить страницу и увидеть сохранённую мебель на прежних местах;
  - управлять каталогом мебели через Django Admin.
- 

## 17. Дополнительные возможности

Если основная часть проекта реализована, можно добавить дополнительные функции.

- кнопка «Очистить комнату»;
  - возможность изменить название комнаты;
  - возможность добавить несколько одинаковых предметов.
  - категории мебели;
  - фильтрация мебели;
  - изменение размера предмета;
  - поворот мебели;
  - возможность создать несколько комнат.
  - экспорт готовой комнаты в изображение;
- 

## 18. Итог

В результате необходимо получить небольшое веб-приложение:

**«Конструктор комнаты»**

В котором пользователь может:

**выбрать мебель → перетащить её в комнату → разместить → изменить положение → удалить → сохранить результат.**